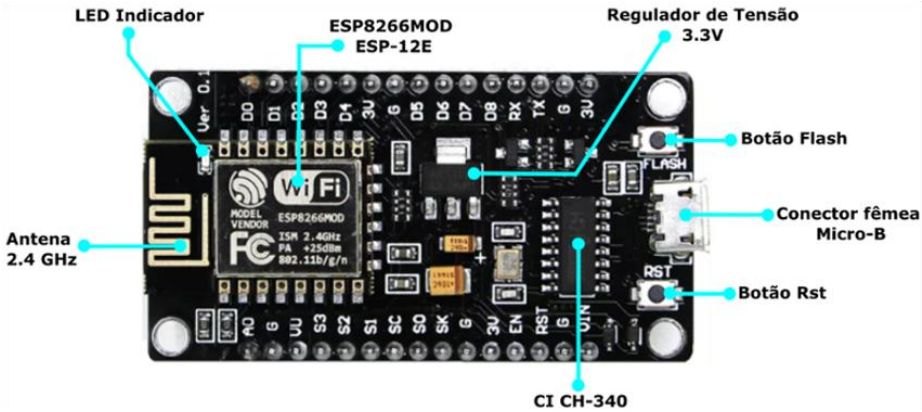
Roteiro de Teste de funcionamento do Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3

O vídeo com o demonstrativo do Teste de funcionamento do Módulo WiFi NodeMcu ESP-12 pode ser acessado clicando aqui!

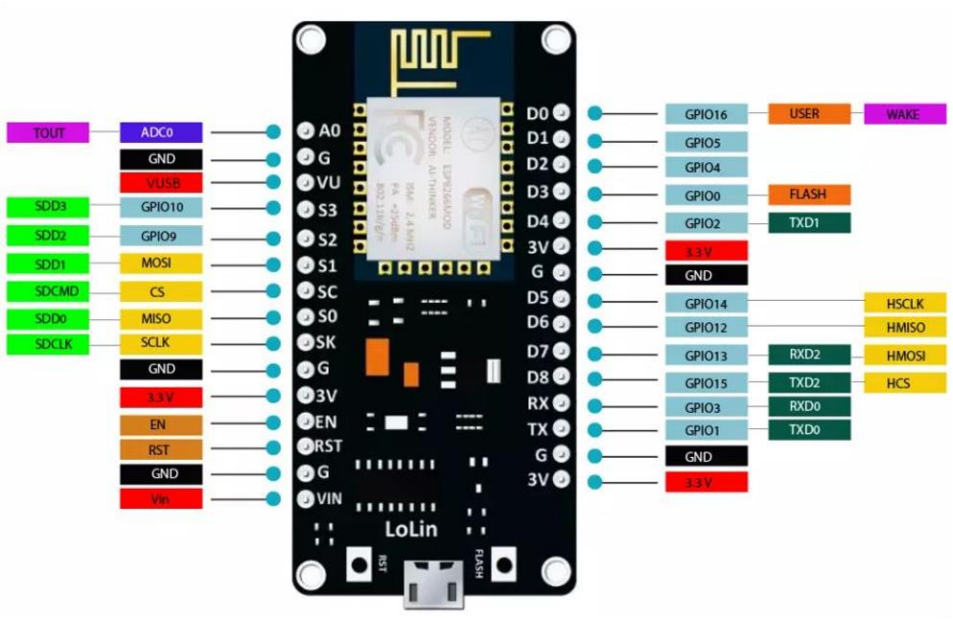
O Módulo WiFi NodeMcu ESP-12 é uma placa de desenvolvimento que contém uma interface usb-serial e um regulador de tensão 3.3V. Ele é um dispositivo eletrônico altamente tecnológico desenvolvido especialmente para desenvolvimento de projetos robóticos, de automação residencial, e internet das coisas, conectados à Rede Mundial de Computadores (Internet), com maior facilidade e baixo custo. Considerado muito eficiente, o **NodeMcu WiFi ESP-12** é composto pelo imponente chip ESP8266, suportando as redes mais utilizadas atualmente (802.11 b/g/n). Ele é preparado para comunicação sem fio de baixa potência, e opera com a rede Wi-Fi em frequência de Micro, possuindo suporte a WPA e WPA2. Ele opera de modo independente, dispensando conexão ao Arduino.
O **NodeMcu** é um firmware e kit de desenvolvimento open source que auxilia o usuário na prototipagem de seu produto voltado para IOT, necessitando de apenas um script escrito em LUA ou pela linguagem do arduino.

Principais elementos que compõe o Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3:

Led indicador – O led está conectado diretamente ao pino D0|GPIO-16, sendo classificado como pino 2 para programação. Assim, caso necessite efetuar a atuação do led via programa, deve-se definir o pino 2 como saída. Como função indicativa, o led é acionado piscando em curtos intervalos de tempo quando o software está sendo compilado para a placa, indicando a transferência do programa para o módulo ESP8266 ESP-12.
Módulo ESP8266MOD ESP-21E – Módulo para conexão a redes de dados sem fio.
Regulador de Tensão 3.3V – Efetua a regulagem de tensão para 3.3V.
Botão Flash – Quando pressionado, envia um pulso Low (0V) ao pino GPIO-0|FLASH, permitindo a gravação do software no módulo ESP8266 ESP-12.
Conector fêmea Micro-B – Conector de interface USB-Serial, tipo Micro-B Fêmea.
Botão Rst – Quando pressionado, envia um pulso Low (0V) ao pino RST|reset, reiniciando o módulo ESP8266 ESP-12.
CH-340 – Chip conversor USB para Serial TTL.
Antena 2.4GHz – Antena de comunicação embutida, soldada na placa do módulo ESP8266MOD ESP-21E.



Descrição da Pinagem do módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3:



AO | ADC0 – Pino de entrada analógica do conversor analógico digital ADC de 10 bits. Tensão máxima de 1,1V (range de variação do valor digital – 0 a 1024).

G | GND – Pino de aterramento da placa.

VU – Pino de tensão USB.

S3 – Pino GIPO10. Esse pino também pode ser utilizado para comunicação com SD Card (SDD3).

S2 – Pino GPIO9. Esse pino também pode ser utilizado para comunicação com SD Card (SDD2).

S1 – Pino GPIO8. Pino MOSI para interface SPI (Saída Mestre, Entrada Escravo - saída do microcontrolador, entrada do módulo).

SC | CS | SDCMD – Pino CS - Chip Select (habilitar transferência de dados). Pino GPIO11

S0 – Pino MISO GPIO7. Pino para interface SPI (Entrada mestre, Saída escravo - entrada do microcontrolador, saída do módulo).

SK | SCLK | SDCLK. – Pino do Relógio Serial (sinal do relógio do microcontrolador). Pino GPIO_6.

3V – Pino de saída do regulador interno de 3,3V. Não utilizar esse pino para alimentação de dispositivos, que consuma mais que 500 mA de corrente.

EN – Pino Enable, habilita o módulo ESP-12 quando o nível lógico for alto HIGH (3,3V). Quando em nível lógico baixo (LOW ou 0), o módulo atuará com a potência mínima

RST – Pino Reset do módulo ESP-12. Utilizado para reiniciar o NodeMCU.

VIN – Pino de alimentação externa (recomendo 5,0V / 1A). Se o módulo estiver conectado pelo USB, esse pino não deve ser conectado para alimentação.

D0 | GPIO16 | WAKE – Pino GIPO16, pino 2 para programação, podendo ser configurados como INPUT ou OUTPUT. Esse pino pode ser utilizado para “acordar” o ESP8266 em modo de sono profundo.

D1 | GPIO5 – Pino GPIO5 multifunção, podendo ser configurados como INPUT ou OUTPUT.

D2 | GPIO4 – Pino GIPO4 multifunção, podendo ser configurados como INPUT ou OUTPUT.

D3 | GPIO0 | Flash – Pino GPIO0 multifunção, podendo ser configurados como INPUT ou OUTPUT. usado também para controlar o upload do programa na memória Flash. Esse pino está conectado diretamente ao botão FLASH.

D4 | GPIO2 | TXD1 – Pino GPIO2 multifunção, podendo ser configurados como INPUT ou OUTPUT. Pode ser utilizado também como UART_TXD1 quando está carregando o programa na memória FLASH.

D5| GPIO14 – Pino GPIO14 multifunção, podendo ser configurados como INPUT ou OUTPUT. Pino SPI de alta velocidade (HSPI-SCLK).

D6 | GPIO12 – Pino GPIO12 multifunção, podendo ser configurados como INPUT ou OUTPUT. Pino SPI de alta velocidade (HSPI-MISO).

D7 | GPIO13 – Pino GPIO13 multifunção, podendo ser configurados como INPUT ou OUTPUT. Pino SPI de alta velocidade (HSPI-MOSI) ou UART0_CTS.

D8 | GPIO15 – Pino GPIO15 multifunção, podendo ser configurados como INPUT ou OUTPUT. Pino SPI de alta velocidade (HSPI-CS) ou UART0_RTS.
RX | GPIO3 | RXD0 – Pino GPIO3 – U0RXD quando carregando o programa na memória FLASH.
TX | GPIO1 | TXD0 – Pino GIPO1 – U0TXD quando carregando o programa na memória FLASH.

Preparado o ambiente da IDE do arduino para atuar com a placa do módulo ESP8266.

Inicialmente deve-se conectar a placa ao computador via cabo USB conector micro B, e preparar o ambiente da IDE do Arduino para atuar com a placa do módulo ESP8266. Com a placa já conectada ao computador, deve-se instalar os drivers necessário na IDE. Para isso, acesse a aba "Arquivos" e a sub aba" Preferências", como demostrado na figura 4.

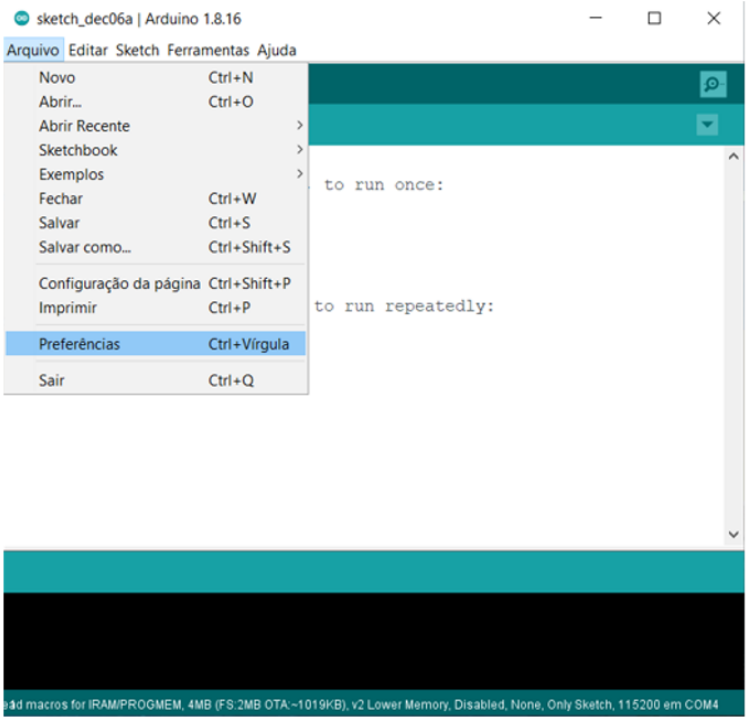


Figura 4

Após acessar a sub aba" Preferências", como demostrado na Figura 2, no campo “URLs Adicionais para Gerenciadores de Placas”, cole o seguinte link: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json , e em seguida confirme em OK.
Esse link é responsável por efetuar o apontamento para o acesso ao site que contém os arquivos para instalação da placa do Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 na IDE.

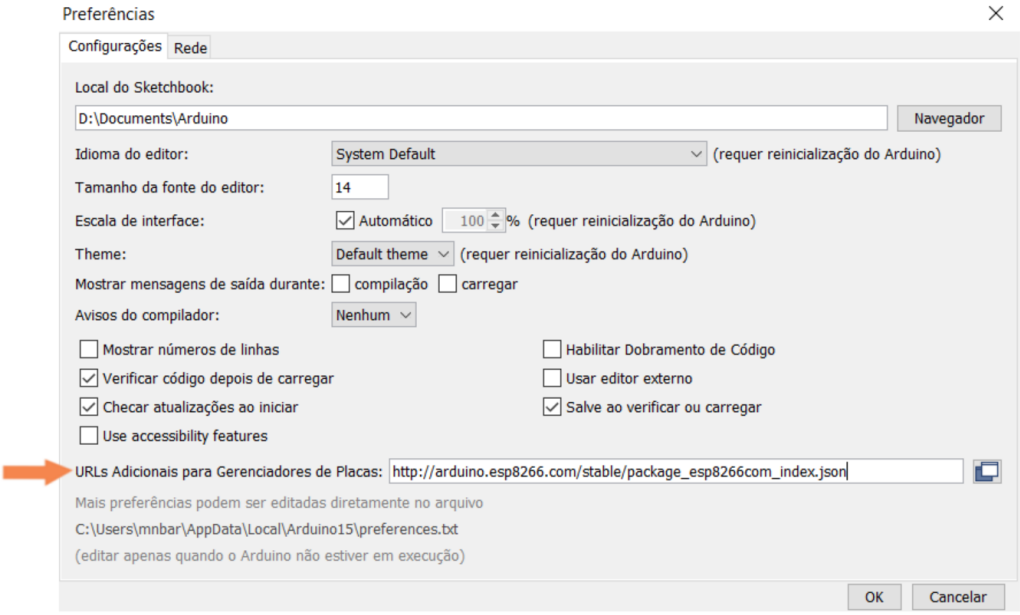
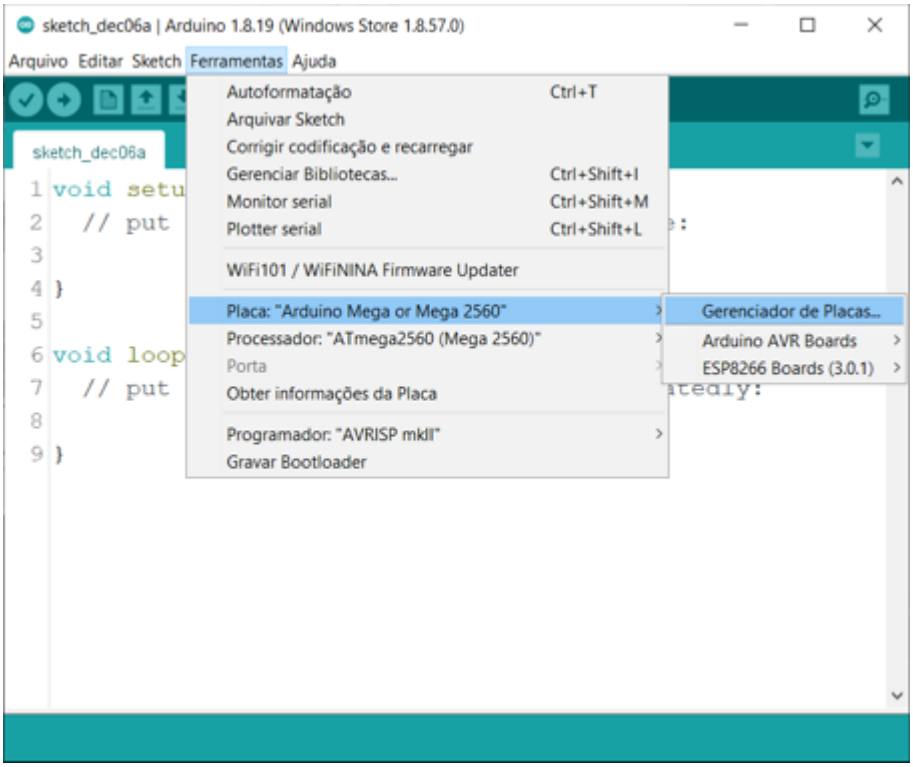
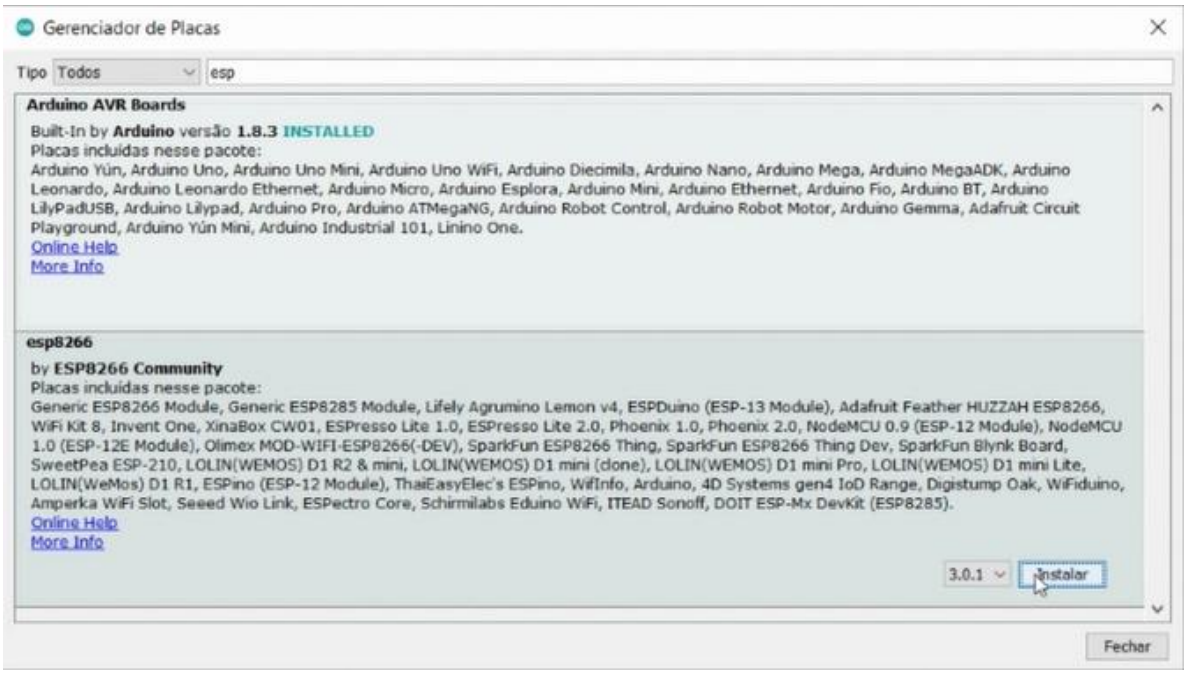


Figura 5

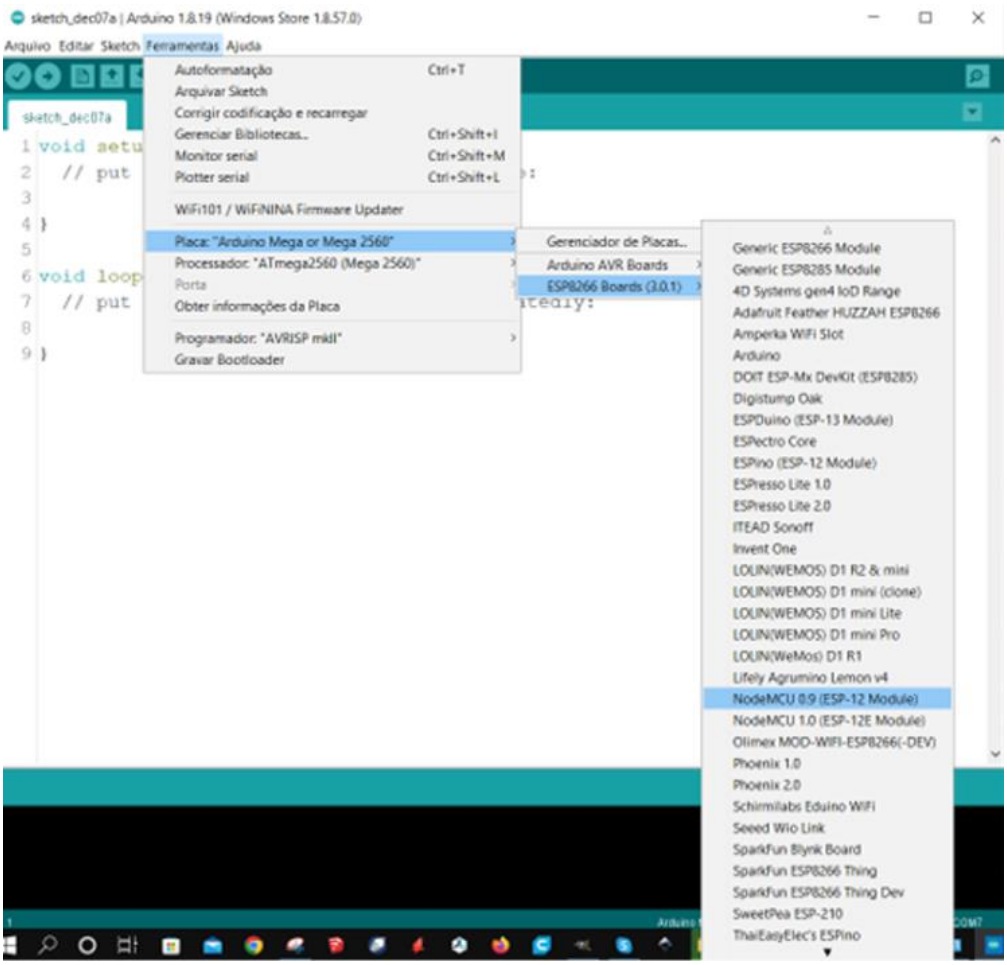
Após efetuado o apontamento para o site do ESP8266 que contém os arquivos, a IDE efetuará a busca automaticamente pelos arquivos necessários para o funcionamento do módulo. A próxima etapa é a efetuação da instalação da placa na IDE do arduino. Para isso, acesse a aba “Ferramentas”, e na sub aba “Placa” que contém o último modelo de placa utilizado, clique na seta para visualização da aba “Gerenciador de Placas”, e clique para acessar o gerenciador.



Com o gerenciador aberto, busque por ESP, e com o retorno da busca em **esp8266** by **ESP9266 Community**, clique em instalar e aguarde até que toda a instalação seja feita.

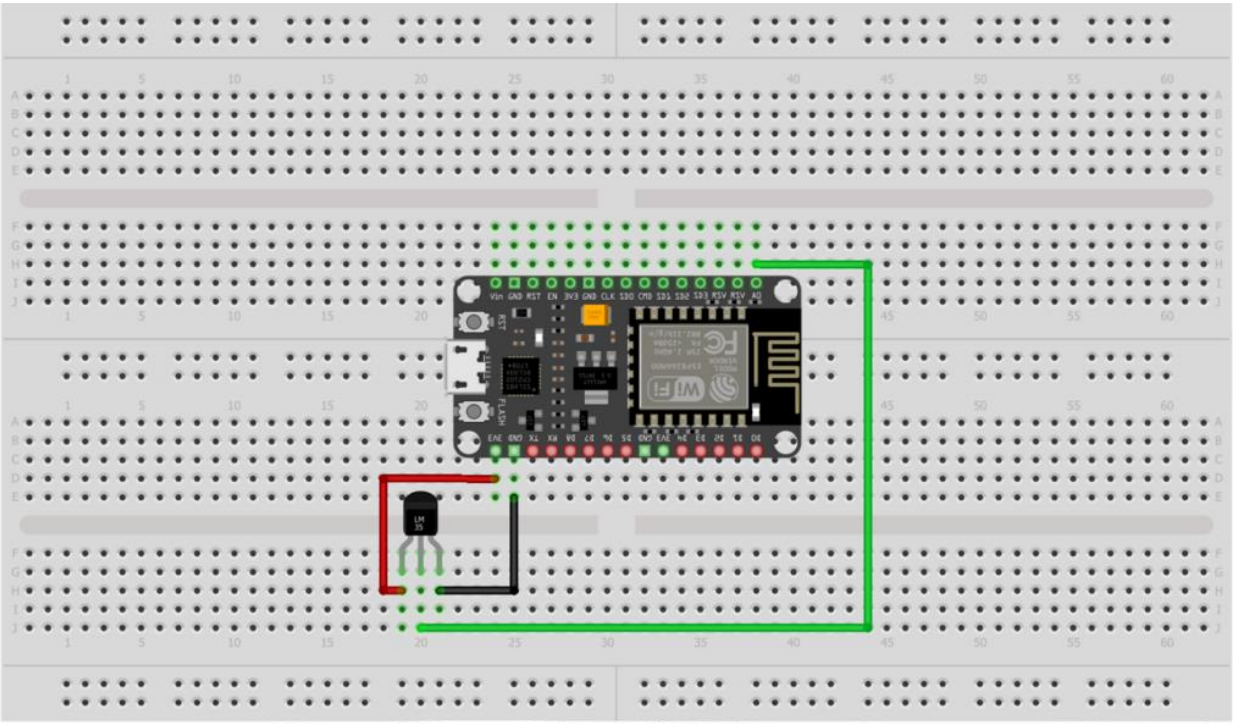


Após efetuada a instalação, acessando a aba “Ferramentas” e sub aba “Placa”, ao clicar na seta da sub aba Placas é possível a visualização do reconhecimento da placa ESP8266, desse modo basta selecionar o modelo desejado. No teste efetuado, utilizamos a Node MCU 0.9 (ESP-12 Module).



Com a placa reconhecida e com o modelo selecionado, o próximo passo a ser feito é a montagem do circuito para funcionamento do módulo, definindo os pinos de entrada e saída do projeto, de modo que possamos avançar para a parte de programação.

Montagem do Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3 com sensor de temperatura LM35DZ para coleta de informações de temperatura ambiente em tempo real



O pino AO do módulo será o pino de entrada do sinal analógico do sensor de temperatura, em que faremos a coleta de informações da temperatura ambiente em tempo real.

Materiais utilizados para teste:

1 unidade – Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3

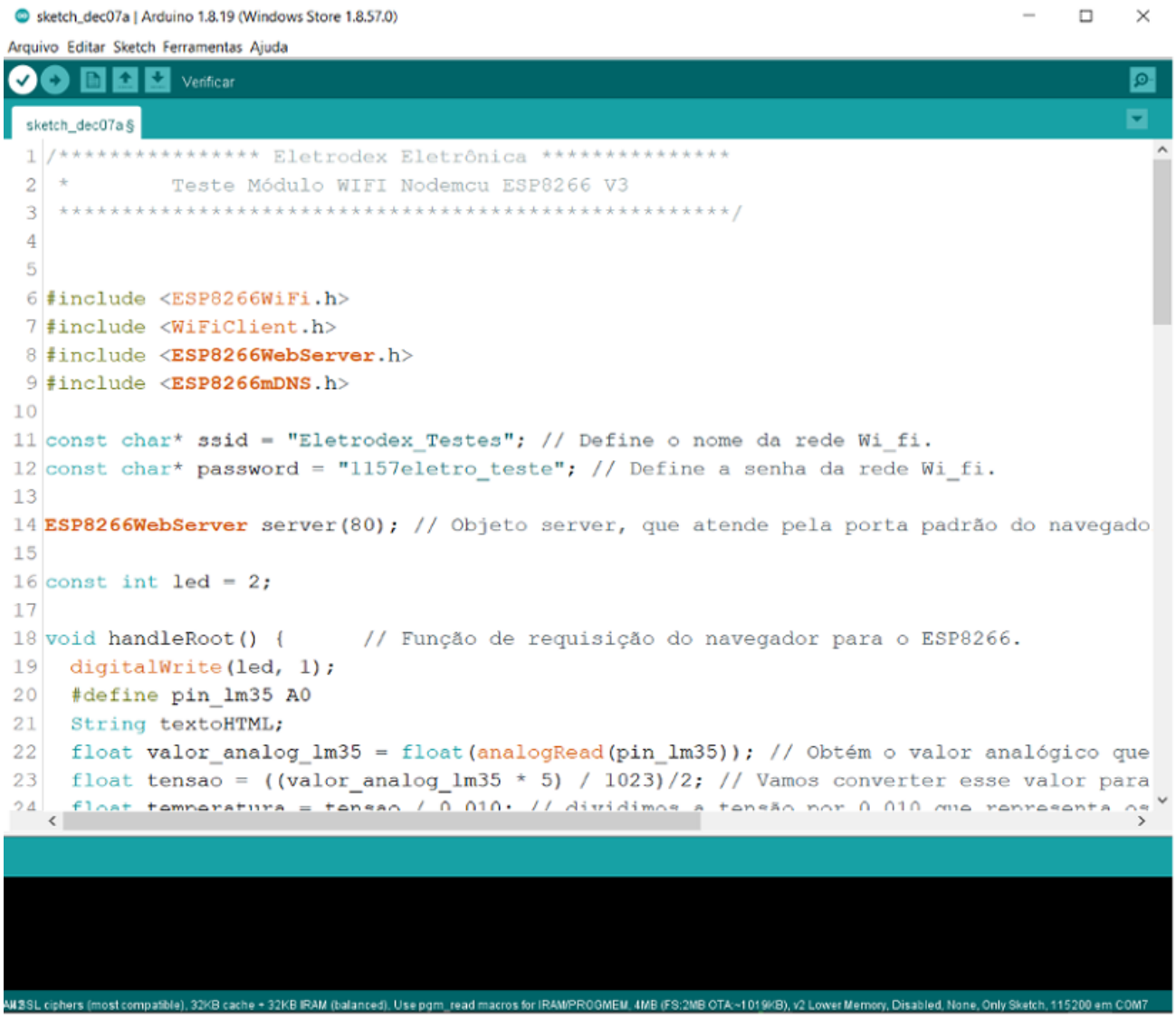
2 unidades – Protoboard (A largura da placa Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3, quando adicionado a uma protoboard, ocupa todo o espaço das trilhas, impossibilitando assim, a conexão do sensor, sendo necessário portanto, a utilização de duas protoboards)

1 unidade – Sensor de temperatura LM35DZ

Fios Jumpers para conexão

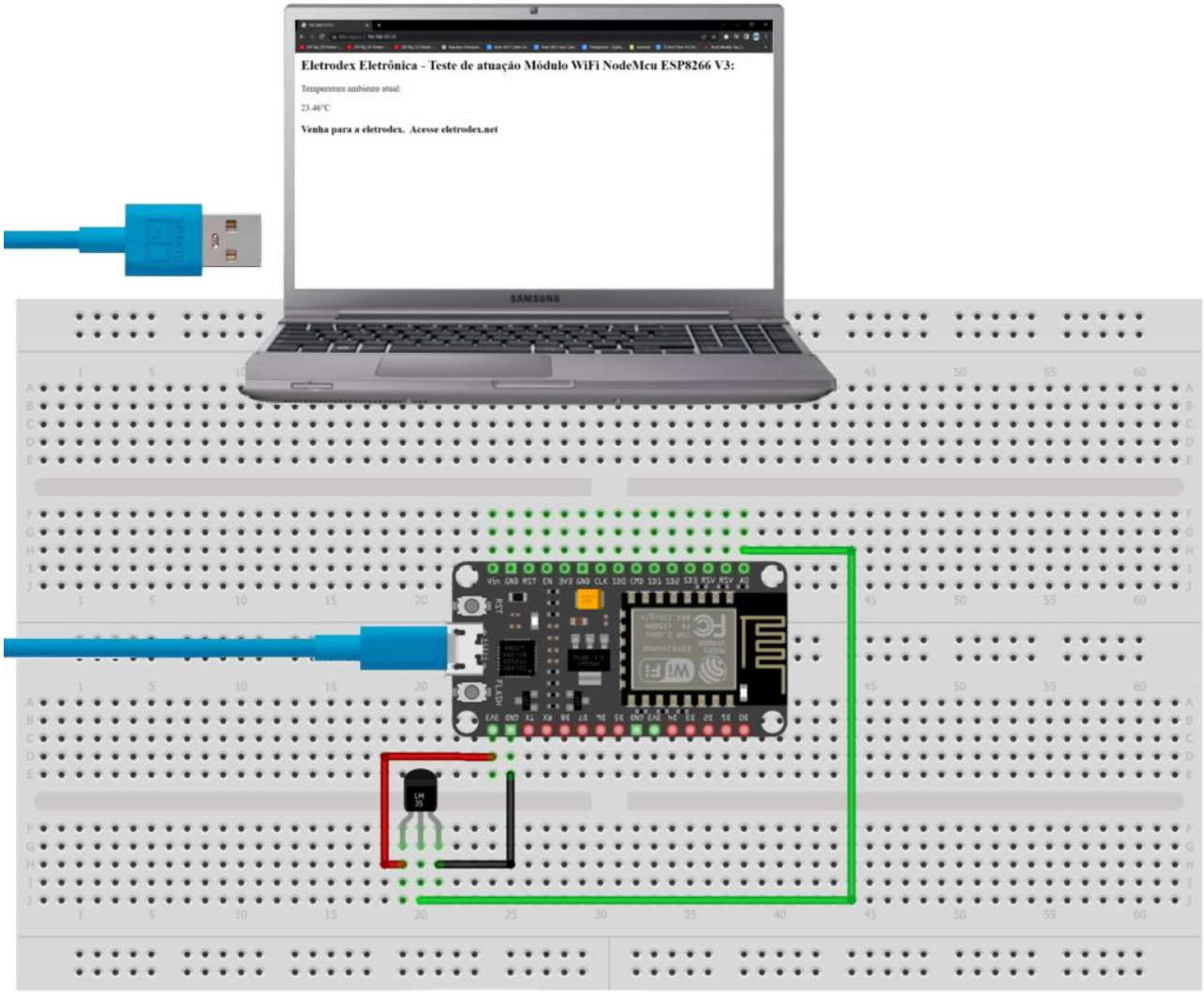
Compilando o arquivo para a placa, e efetuando acesso como Servidor Web

Copie o código disponível no fim do roteiro, em Software de teste do Módulo WIFI Nodemcu ESP8266, e cole na IDE do arduino como demostrado a seguir. Compile o arquivo para a placa.



Teste de atuação do Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3 como um servidor WEB, por meio de conexão Wi-fi. Alimentação por meio do cabo USB Micro-B

O teste de atuação do Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3 como servidor WEB, foi feito utilizando o sensor LM35DZ, para coleta e exibição das informações de temperatura ambiente em tempo real.



Materiais utilizados para teste:

1 unidade – Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3

2 unidades – Protoboard (A largura da placa Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3, quando adicionado a uma protoboard, ocupa todo o espaço das trilhas, impossibilitando assim, a conexão do sensor, sendo necessário portanto, a utilização de duas protoboards)

1 unidade – Sensor de temperatura LM35DZ

1 unidade – Cabo USB Micro-B

Fios Jumpers para conexão

Com o código compilado para placa, abra o monitor serial, reinicie o módulo no botão RST, e visualize a resposta no monitor. Com a reinicialização, aparecerão caracteres indefinidos, e logo em seguida começará a conexão, demostrada pelos pontinhos. Se tudo ocorrer como esperado, será exibido conectado com o nome da rede WIFI, que no caso da rede de teste, tem como nome Eletrodex_Testes, e logo abaixo aparecerá o endereço de IP. A figura 12 demonstra a tela do monitor.

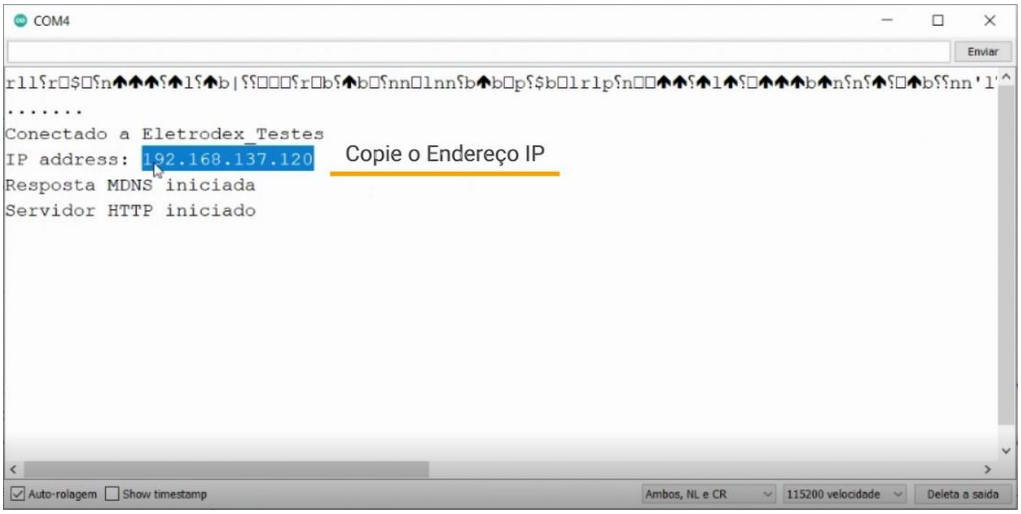


Figura 12

Como demonstrado na figura 13, copie o endereço IP e cole no navegador pressionando enter em seguida.

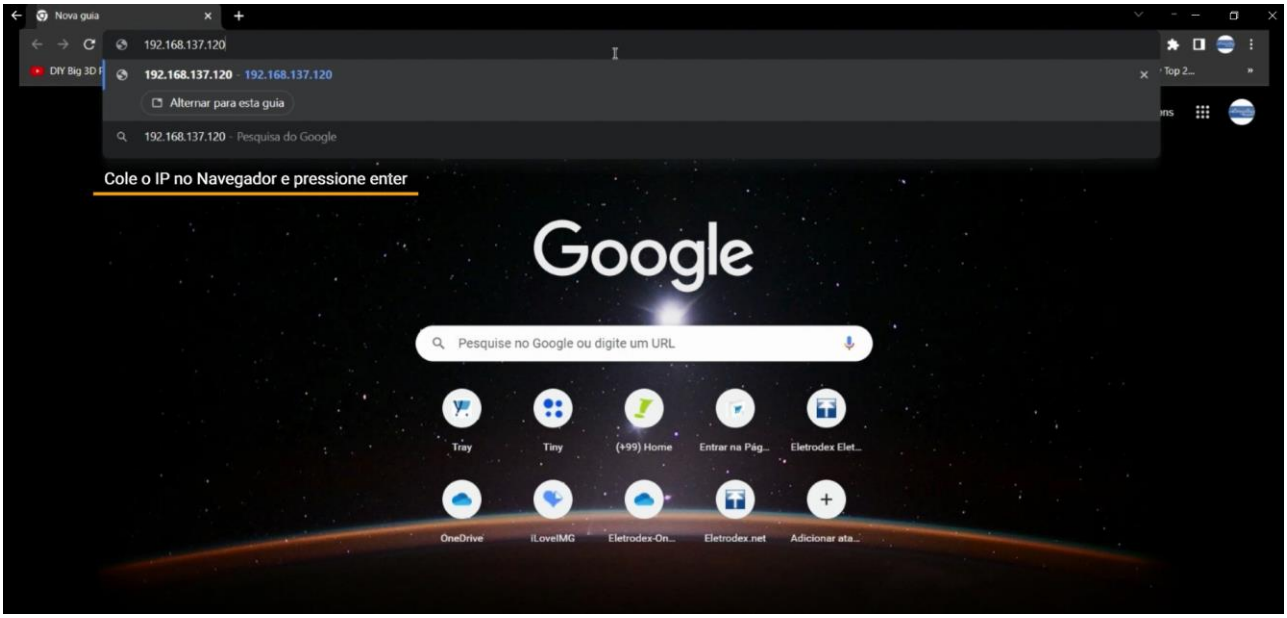


Figura 13

Como pode ser visto na figura 14, após pressionar enter, será exibida a página HTM do Servidor Web Módulo WiFi NodeMcu ESP-12, criada na IDE do arduino.

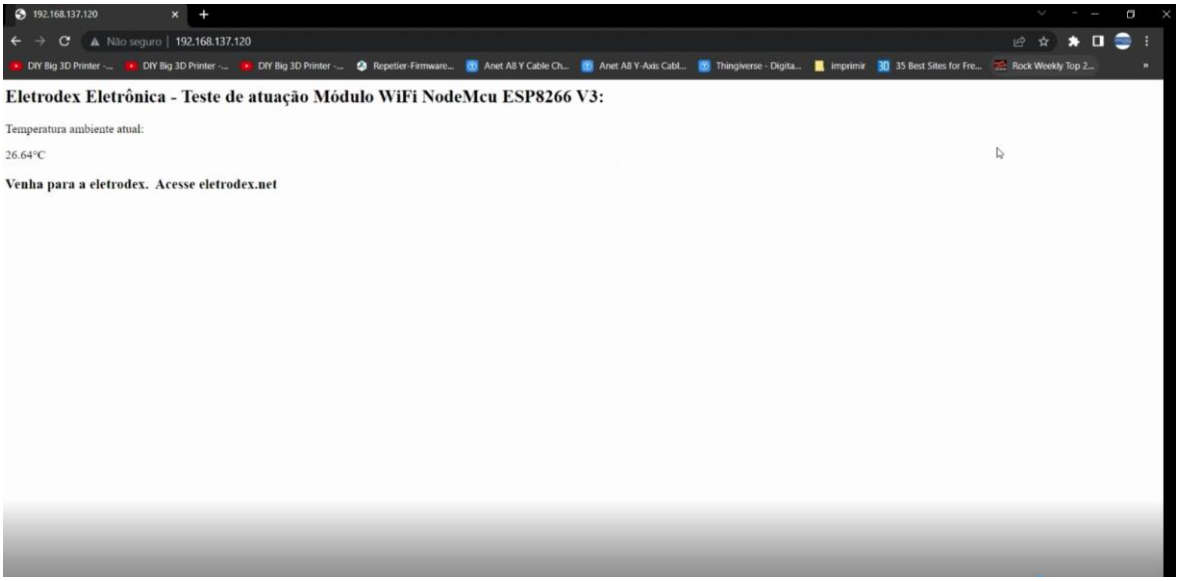
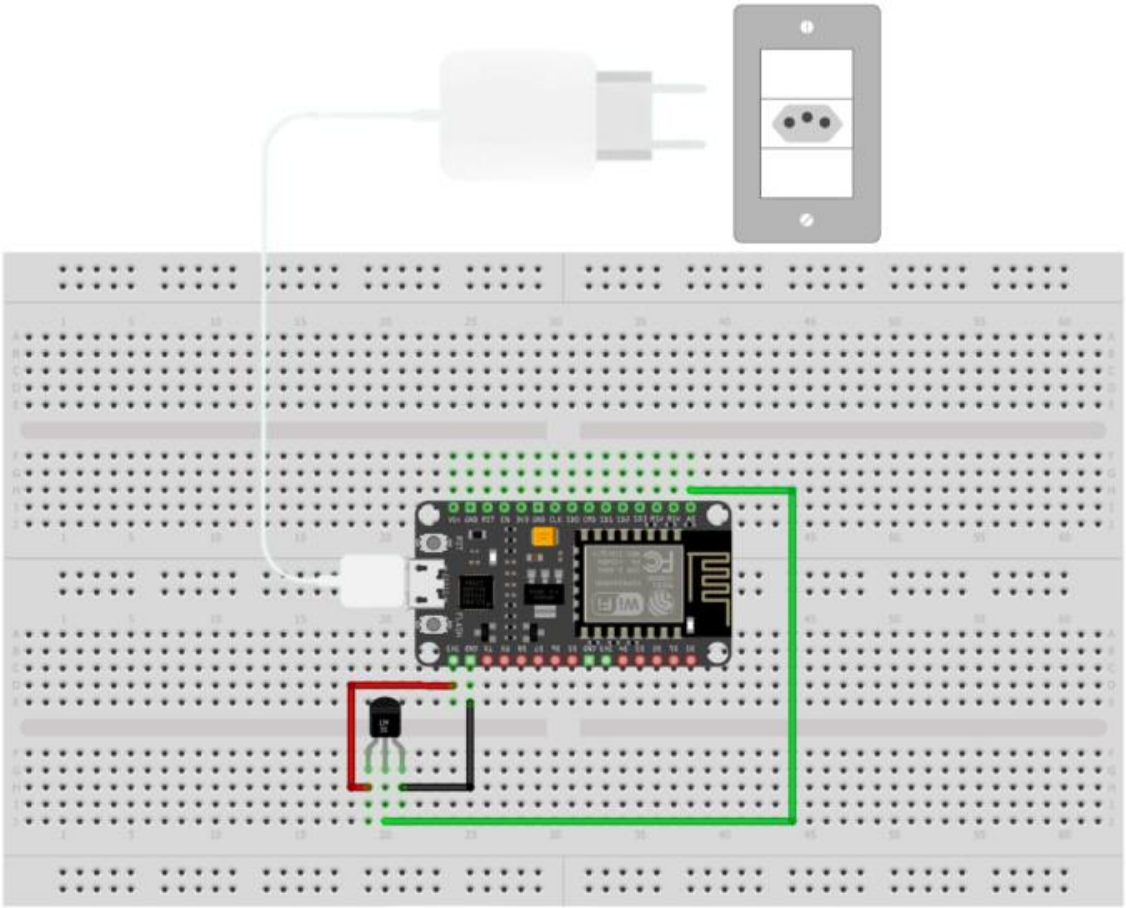


Figura 14

Teste de atuação do Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3 como um servidor WEB, por meio de conexão Wi-fi Alimentação através de um carregador de celular 5V 2A

Diante da possibilidade de comunicação e comando a distância, via Wireless, o módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3, pode ser alimentado por um carregador de celular comum, de conexão usb, padrão Micro-B. Possibilitando sua utilização em diversos projetos para o controle de dispositivos e aplicações, que atue por meio do protocolo IEEE 802.11 (WiFi).



Materiais utilizados para teste:

1 unidade – Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3

2 unidades – Protoboard (A largura da placa Módulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3, quando adicionado a uma protoboard, ocupa todo o espaço das trilhas, impossibilitando assim, a conexão do sensor, sendo necessário portanto, a utilização de duas protoboards)

1 unidade – Sensor de temperatura LM35DZ

1 unidade – Carregador de Celular 5V

Fios Jumpers para conexão

Com a alimentação efetuada via rede elétrica, abra o navegador e cole novamente o IP. Caso não obtenha resposta, recomenda-se conectá-lo novamente via cabo ao computador e reiniciar novamente o dispositivo. Confira se o endereço de IP foi alterado. Copie novamente o IP, e cole-o no navegador, pressione enter para acessar, do mesmo modo demostrado anteriormente nas figuras 12, 13 e 14 respectivamente.

Software de programação do Teste Módulo WIFI Nodemcu ESP8266 V3

```
/**************** Eletrodex Eletrônica ***************
 *      Teste Módulo WIFI Nodemcu ESP8266 V3
 ****************************************************/


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>

const char* ssid = "Eletrodex_Testes"; // Define o nome da rede Wi_fi.
const char* password = "1157eletro_teste"; // Define a senha da rede Wi_fi.

ESP8266WebServer server(80); // Objeto server, que atende pela porta padrão do navegador 80.

const int led = 2;

void handleRoot() {     // Função de requisição do navegador para o ESP8266.
  digitalWrite(led, 1);
  #define pin_lm35 A0
  String textoHTML;
  float valor_analog_lm35 = float(analogRead(pin_lm35)); // Obtém o valor analógico que varia de 0 a 1023 (0 = 0V, e
5V =1023)
  float tensao = ((valor_analog_lm35 * 5) / 1023)/2; // Vamos converter esse valor para tensão elétrica
  float temperatura = tensao / 0.010; // dividimos a tensão por 0.010 que representa os 10 mV pois cada °C = 10mV,
Então 10mV/°C

  textoHTML = "<h2><strong>Eletrodex Eletr&ocirc;nica - </strong>Teste de
atua&ccedil;&atilde;o M&oacute;dulo WiFi NodeMcu ESP8266 V3:</h2>";
  textoHTML += "<p>Temperatura ambiente atual:</p>";
  textoHTML += temperatura;
  textoHTML += "&deg;C";
  textoHTML += "<h3><strong>Venha para a eletrodex.  </strong>Acesse eletrodex.net</h3>";

  server.send(200, "text/html", textoHTML);  //Função que envia a página WEB
  digitalWrite(led, 0);
}

void handleNotFound(){   // Página Defaut, caso a página requisitada não exista
  digitalWrite(led, 1);
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){
    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
```

```
  }
  server.send(404, "text/plain", message);
  digitalWrite(led, 0);
}

void setup(void){
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, 0);
  Serial.begin(115200);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");

 // testando a conexão
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  if (MDNS.begin("esp8266")) {
    Serial.println("MDNS responder started");
  }

  server.on("/", handleRoot);

  server.on("/inline", [](){
    server.send(200, "text/plain", "this works as well");
  });

  server.onNotFound(handleNotFound);

  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
}

void loop(void){
  server.handleClient();
}
```